

《聚变纪元·可控核聚变技术全景科普资料包》

适用场景：高校科普讲座、行业主题沙龙、学生社团活动、前沿能源产业教学

适配人群：大学生（具备基础物理知识，非核专业普通受众）

内容定位：从基础原理到技术选型逻辑，再到国产自主进展，系统解析可控核聚变全技术路线，兼顾科学严谨性与科普可读性，配套活动互动设计，即拿即用

目录

- 【能源革命序曲】为什么可控核聚变是人类终极能源？
- 【物理基础必修课】实现可控核聚变的三大核心条件
- 【技术路线总览】人工聚变的三大约束方式
- 【主流路线 I】磁约束核聚变：全球投入最大、最接近商用的技术方向
- 【主流路线 II】惯性约束核聚变：短时能量增益突破的技术赛道
- 【新兴技术集群】多元差异化探索：绕过传统瓶颈的创新路线
- 【非主流技术边界】冷聚变、 μ 子催化聚变：科学争议与探索价值
- 【技术路线横向对比】选型逻辑与商业化场景适配
- 【中国聚变全布局】全路线协同攻关的国产进展与核心突破
- 【工程落地拷问】所有技术路线共同面临的三大瓶颈
- 【科普活动互动模块】适配大学生场景的教学道具设计
- 【附录】专业术语对照表、权威延伸阅读资源、活动知识题库

1. 【能源革命序曲】为什么可控核聚变是人类终极能源？

1.1 能源格局的终极困境

人类文明的进步史，本质是能源利用效率的进化史。从化石能源到水电、核电、风电，现有能源体系无法同时满足“高密度供能、零碳排放、原料充足、安全可控”四大核心要求：化石能源储量有限且排放温室气体，传统核裂变存在熔堆风险、核废料处理成本高昂，风光水电受地域、季节、天气限制，无法支撑稳定的基荷电力供应(101)。

随着 AI 算力产业、特高压配送、高端制造业带来的电力需求快速增长，以及全球“双碳”目标的刚性约束，人类必须找到真正可持续的终极能源。而可控核聚变，是目前已知唯一能同时满足清洁、安全、能量密度极高、原料近于无限的能源方案(101)。

1.2 从太阳到人造太阳：聚变的底层逻辑

恒星是宇宙中最天然、最完美的核聚变反应堆——太阳依靠自身巨大的质量形成强大引力，将核心区域的氢同位素牢牢约束在一起，使原子核持续发生碰撞融合，将质量亏损高效转化为光和热，这一过程已经稳定持续了近 50 亿年，还将继续稳定燃烧 50 亿年(101)。

可控核聚变的本质，就是人类在地球上复刻太阳的能量产生机制：通过人工技术营造极高温、极高压的极端环境，让氘、氚等质量较小的原子核克服静电排斥力聚合成质量较大的新原子核，在这个过程中，亏损的质量会严格遵循爱因斯坦质能方程 ($E=mc^2$) 转化为巨大能量，且整个过程不会产生温室气体和长寿命放射性废料(5)。

1.3 为什么聚变被称为“终极能源”？

它的四大核心优势，是现有所有能源类型都无法比拟的，也是全球科技界公认的能源发展终极方向：

- **原料近乎无限**：聚变核心燃料氘可直接从海水中提取，每升海水能提取的氘完全聚变后，相当于燃烧 300 升汽油释放的能量；氚可通过聚变反应产生的中子与锂增殖反应制备，而锂资源储量同样支撑人类使用超百万年，从原料端彻底消除能源短缺风险(101)。
- **能量密度极高**：同等质量的聚变燃料，理论释放能量是核裂变的 4 倍、化石能源的近 400 万倍——一座 1GW 级的聚变电站，每年仅需消耗 56 千克氘氚燃料，即可支撑百万级人口城市的连续电力供应(101)。
- **清洁环保零排放**：聚变反应的主要产物是无放射性的氦气，不会产生任何温室气体；反应过程中产生的少量高能中子，可通过专用增殖包层进行能量吸收与利用，不会造成环境放射性污染(101)。
- **本质安全无风险**：聚变反应对约束条件要求极为苛刻，一旦设备出现异常或约束环境被破坏，反应会在毫秒级时间内自动终止，不会出现类似核裂变的链式反应失控、熔堆等安全风险，从原理上规避了核安全事故的可能(101)。

1.4 人工聚变的核心技术难点

太阳的引力约束聚变是天然自持的，但人类在地面上无法复刻这一条件——引力是宇宙中最弱的基本力，人类无法在工程上制造出足以约束聚变燃料的超大质量天体。而人工营造的极端高温高压环境，又面临着“约束时间短、热量流失快、燃料难以自持”的核心矛盾。

这一矛盾，直接决定了可控核聚变的技术选型逻辑——**用不同的约束方式，来平衡高温、高密度、长时间约束这三个看似无法兼得的条件**，也衍生出了全球目前并行探索的所有技术路线(101)。

2. 【物理基础必修课】实现可控核聚变的三大核心条件

无论是天然的引力约束，还是人工的磁约束、惯性约束，要实现持续可控的能量增益聚变，必须同时满足三个关键物理指标，这是所有技术路线都必须跨过的刚性门槛。

2.1 足够高的温度：突破库仑势垒的前提

原子核都带正电，根据库仑定律，同性电荷之间会产生极强的静电排斥力（库仑势垒）。要让原子核发生聚合反应，必须赋予氘、氚核足够的动能，以高速碰撞的形式突破这一排斥力。

对于工程上最容易实现的氘氘聚变路线，需要将燃料加热到**1 亿摄氏度以上**的极端高温——这是太阳核心温度的 6 倍以上，在这样的高温下，燃料会完全电离成等离子体状态，这是物质有别于固、液、气的第四种形态，也是聚变反应的基础物理前提(101)。

2.2 足够高的等离子体密度：提升碰撞概率

仅仅达到高温环境还不够，必须保证足够的原子核数量密度，才能提升有效碰撞概率——如果等离子体密度太低，原子核之间距离过远，碰撞概率会微乎其微，无法产生足够的持续能量输出。

打个比方：如果把聚变反应比作生火取暖，那么等离子体密度就相当于炉子里面的木材填充量——木材太少即使温度足够，产生的热量也不足以维持炉火持续燃烧；只有填充量达到一定标准，才能持续稳定燃烧(101)。

2.3 足够长的能量约束时间：维持反应自持

高温、高密度的等离子体，本质是一团能量极高的带电粒子集合体，具有极强的不稳定性，热量会通过辐射、传导、对流等方式快速向周围环境散失。能量约束时间，指的是装置能将高温等离子体的能量有效隔绝、保留在反应室内的时长。

只有约束时间足够长，才能让新注入的燃料粒子持续发生碰撞聚变，释放的能量足以维持后续反应所需的高温环境，不需要外部持续输入能量——这一状态被称为“自持聚变”，是商业化发电的核心前置条件(101)。

2.4 核心判断标准：三重积与 Q 值

为了量化聚变反应的效率和可行性，科学界定义了两个通用核心指标，用来衡量技术路线的成熟度：

- **聚变三重积**：等离子体温度 (T)、密度 (n)、能量约束时间 (τ) 三者的乘积。理论上，只有三重积达到或超过 $10^{22} \text{ keV} \cdot \text{s/m}^3$ 的劳森判据阈值，聚变反应的能量输出才有可能覆盖输入成本，是实现能量净增益的前置判断标准(101)。
- **能量增益因子 (Q 值)**：聚变反应的输出能量与维持反应所需输入能量的比值。Q=1 时达到收支平衡；Q $\geq$ 5 时，反应释放的能量足以维持自身运行，实现聚变点火；商业级聚变电站要求 Q 值至少达到 10-30，才能覆盖电站自耗电力，实现稳定的外部电力输出(101)。

3. 【技术路线总览】人工聚变的三大约束方式

根据等离子体约束方式的不同，全球可控核聚变技术路线可分为三大类，其本质是在“等离子体密度”和“约束时间”两个核心指标之间做工程上的权衡取舍——没有绝对最优的技术方案，只有不同场景、不同阶段的适配性差异(2)。

3.1 引力约束：大自然的专属技术

引力约束是太阳等天然恒星的聚变机制，依靠自身超大质量形成的强大引力场，将等离子体持续约束在恒星核心区域，实现稳态聚变——这种约束方式能维持超长约束时间，且完全天然自持。

但对于人类的地面工程而言，这一技术路线不具备任何可实现性：要在地面环境下产生足够约束等离子体的引力场，需要构建一个质量接近恒星的反应装置，这是当前及未来很长时间内，人类工业体系都无法支撑的工程量子级。因此，引力约束目前仅存在于宇宙自然现象中，不属于人类可控核聚变的技术研究范畴(101)。

3.2 磁约束 (MCF)：长线型商业路线

磁约束是当前全球技术最成熟、研发资源投入最多、最接近商业化目标的主流技术路线。其核心逻辑是利用通电线圈产生的强磁场，构建起一道无形的密闭“磁笼”，将高温带电等离子体约束在真空反应室内，完全隔绝等离子体与装置器壁的接触，既维持等离子体的高温状态，又避免高温对装置结构造成不可逆损伤(73)。

这一路线的核心权衡是“中等等离子体密度 + 长约束时间”：等离子体密度大约只有空气的百万分之一，但约束时间可达到分钟级甚至小时级，这种参数组合更适配持续稳定发电的商用电站需求。

磁约束技术经过数十年迭代，已演化出托卡马克、仿星器、球形环等多种细分技术方向，其中托卡马克构型因物理模型最成熟、工程落地难度相对最低，成为全球范围内的主流研发选择(101)。

3.3 惯性约束（ICF）：脉冲式短时爆发路线

惯性约束的技术逻辑与磁约束完全不同：它不依靠磁场长时间约束等离子体，而是通过超高功率的激光、粒子束或强电流脉冲，在极短时间内（纳秒级）从多个方向，均匀轰击一个直径仅几毫米的微型氘氚燃料靶丸，靶丸表面燃料会瞬间汽化膨胀，产生反向的内爆冲击力，将核心燃料压缩到极高密度（约为固体燃料的 1000 倍）和高温状态，在粒子飞散前的极短时间内，完成大量聚变反应。

这一路线的核心权衡是“高等离子体密度 + 极短约束时间”：依靠燃料自身的惯性在瞬间完成聚变反应，无需持续维持全域高温环境，反应过程是脉冲式的，更适配短时高能特殊场景。

惯性约束的代表性装置是美国国家点火装置（NIF）和中国的神光系列激光装置，该路线在基础核物理研究、核武器模拟、航天大功率动力装置等领域具备独特应用价值(101)。

3.4 复合约束（MIF）：前沿探索性路线

复合约束也称磁惯性约束，是当前全球聚变研发的前沿探索方向，本质是融合磁约束与惯性约束的核心优势，以惯性压缩为核心驱动，同时在靶丸外围预加载弱磁场约束——磁场可以延长等离子体的约束时间，提升能量利用率，惯性压缩则保证了高密度条件，试图在两种主流路线之间找到更优的工程平衡点(101)。

这一路线目前整体处于基础探索阶段，全球多国已启动布局研发，但尚未实现重大突破性进展，是聚变产业的长期技术储备方向。

4. 【主流路线 I】磁约束核聚变：全球投入最大、最接近商用的技术方向

磁约束是公认最有希望率先实现商业化的技术路线——其长约束时间的特性，完美匹配电网基荷电力连续稳定供应的核心需求，也是目前中国技术实力最强、布局最完整的赛道。

其下细分的托卡马克、仿星器、球形环等方向，并非竞争关系，而是不同技术特性的互补布局，覆盖从实验验证到商业示范的全周期需求(101)。

4.1 托卡马克：全球绝对主流的技术构型

托卡马克是目前磁约束技术中，物理模型最成熟、工程验证积累最充分的细分方向，全球超 80% 的磁约束研发资源，都集中在这一构型上，是行业内公认的商业化首选路径(9)。

4.1.1 核心原理

托卡马克的设计逻辑是“用磁场拧出一个甜甜圈形状的磁笼”：装置主体是一个环形真空室，室外缠绕的超导线圈通电后会产生强大的环向磁场，配合等离子体自身电流产生的极向磁场——两个磁场叠加后，会在真空室内形成螺旋形的磁力线集合，将高温等离子体牢牢约束在环形区域内，完全隔绝等离子体与室壁的接触，维持较长时间的稳态约束。

这种构型的核心优势是：磁场分布均匀、约束效率高、等离子体稳定运行的控制难度相对较低，是工程化落地最成熟的磁约束技术路线(100)。

4.1.2 全球代表性装置

- **国际热核聚变实验堆（ITER）**：由中国、欧盟、美国、俄罗斯、日本、韩国、印度七方共同参与建设，是全球规模最大的多边国际核聚变合作项目，也是目前世界上在建的最大托卡马克装置。2025 年 ITER 项目进展完全符合计划基准，其核心的脉冲超导电磁体系统全部组件完成验收交付，进入总装关键阶段，计划在 2035 年实现首次全参数聚变反应验证，目标是产出 10 倍以上的能量增益（ $Q \geq 10$ ）(101)。
- **东方超环（EAST）**：中国科学院合肥物质院等离子体物理研究所研发，是全球首台全超导非圆截面托卡马克装置，也是国内磁约束技术的核心实验平台。2025 年 1 月，EAST 在全球首次实现**1 亿摄氏度等离子体稳态运行 1066 秒**的超长时长纪录，同年 4 月又完成 1.5 亿摄氏度下 300 秒高约束模运行验证，标志着人类正式掌握了长脉冲高约束模等离子体稳定运行的核心工程技术，为后续商用堆稳态运行提供了完整的实验支撑(23)。
- **中国环流三号（HL-3）**：核工业西南物理研究院研发的新一代先进托卡马克实验装置，2025 年先后实现等离子体电流 1.6 兆安、原子核温度 1.2 亿摄氏度、电子温度 1.6 亿摄氏度的“双亿度”运行，综合等离子体参数达到国际领先水平，标志着中国正式进入高能聚变燃烧实验验证阶段，为后续开展氘氘聚变燃烧实验提供了关键支撑(88)。
-

BEST（夸父启明）：中国正在建设的紧凑型高场超导托卡马克示范装置，采用新一代高温超导磁体技术，设计目标是在 2027 年完成工程总装，同年在全球首次实现聚变能连续发电演示，计划输出净电功率 50 兆瓦，成为全球首个实现商业化发电示范的聚变装置(84)。

- **SPARC**：美国麻省理工学院（MIT）衍生的初创公司 CFS 研发，该装置采用新一代高温超导磁体，磁场强度比传统超导磁体提升近 1 倍，在同等约束参数下，装置体积仅为 ITER 的 1/40，大幅降低了装置建设成本和工程落地门槛。目前该装置核心磁体技术已完成工业化验证，成为美国私营聚变企业的标杆项目(103)。

4.1.3 技术优势与核心瓶颈

优势：

- 物理研究积累深厚：经过超过 60 年的持续迭代，等离子体约束理论模型完整，实验数据积累充分；
- 稳态运行潜力：可实现分钟级甚至小时级的连续运行，完美匹配商用电站持续发电的核心需求；
- 全球产业支撑完善：超导磁体、高精度加工、等离子体诊断等核心技术已实现工业化落地。

核心瓶颈：

- 等离子体控制难度大：高温等离子体具有极强的不稳定性，稳态运行时的约束精度要求达到毫米级，稍有偏差就会造成约束破裂，导致反应终止；
- 磁体性能要求极高：需要制造出更高磁场强度、更低能耗、更稳定的全超导磁体，进一步提升约束效率；
- 第一壁材料挑战：聚变产生的高能中子会以近 1/10 光速轰击装置内壁，要求第一壁材料必须具备极端耐高温、抗辐照、低活化的特性，长期服役寿命要求达到 30 年以上。

4.2 仿星器：稳态运行的重要补充路线

仿星器是磁约束技术的另一种主流细分方向，在全球磁约束布局中，是托卡马克路线的重要技术补充。

4.2.1 核心原理

仿星器和托卡马克的最大区别，在于磁场的产生方式：托卡马克需要依靠等离子体自身电流产生极向磁场，来叠加形成螺旋磁力线；而仿星器完全依靠外部一组复杂的三维非对称超导线圈，直接生成螺旋形磁力线，将等离子体约束在真空室内。

这种设计的核心优势是：不需要等离子体内部电流参与磁场构建，从原理上规避了电流波动导致的等离子体破裂风险，理论上可实现更长时间的稳态运行，甚至支持不间断连续发电，这是托卡马克路线无法完全比拟的天然优势(48)。

4.2.2 全球代表性装置

- **Wendelstein 7-X (W7-X)**：德国马克斯·普朗克等离子体物理研究所研发，是目前全球规模最大、技术最成熟的仿星器实验装置。2025 年 5 月，该装置在全球首次实现高性能等离子体持续放电 43 秒，创造了仿星器构型的三重积参数世界纪录，验证了其长时间稳态运行的技术可行性。

4.2.3 技术优势与核心瓶颈

优势：

- 固有稳态运行能力：无需驱动等离子体电流，理论上可实现无限时长约束，更适配商用电站的连续发电场景；
- 破裂风险更低：磁场完全由外部线圈构建，等离子体内部没有电流波动，不会发生类似托卡马克的电流破裂风险；
- 第一壁负荷更小：可以在较低的热负荷下实现稳态运行，降低了对装置结构材料的苛刻要求。

核心瓶颈：

- 设计难度极大：需要通过复杂的三维线圈，精准校正等离子体的粒子漂移行为，磁场设计的计算精度要求达到亚毫米级；
- 工程制造精度要求极高：非对称三维线圈的加工、装配、检测难度极大，需要依靠五轴联动数控机床、高精度三坐标测量设备等高端工业装备，制造成本远高于托卡马克；
- 约束效率相对较低：复杂的磁场结构会造成更多的磁力线裂隙和粒子泄漏，同等磁场强度下，等离子体约束效率比托卡马克低约 30%。

4.3 球形环 / 其他磁约束补充路线

球形环是托卡马克的衍生优化构型，其核心设计逻辑是将传统托卡马克的环形室体压扁，形成径向宽度远小于轴向高度的球形环室体，在同样的磁体驱动功率下，约束效率相对更高。

代表性项目包括英国正在推进的 STEP 示范电厂，以及国内新奥集团布局的玄龙 - 50-U 装置。这类装置的技术特性，更适配小型化、分布式的供电场景，可作为大中型集中式聚变电站的补充应用方向⁽¹⁰¹⁾。

5. 【主流路线 II】 惯性约束核聚变：短时能量增益突破的技术赛道

惯性约束是与磁约束完全平行的主流技术路线，不依靠磁场长时间约束等离子体，而是通过高能驱动源实现瞬间压缩点火，在基础核物理研究、航天动力、特殊能源领域具备不可替代的价值，是美国私营聚变企业布局的重点赛道。

5.1 核心原理

惯性约束的技术逻辑可以类比为“微型氢弹爆炸”：驱动源在极短时间内，从多个方向同步均匀轰击毫米级燃料靶丸，靶丸表面材料瞬间汽化产生反冲压力，将内部的氘氚燃料快速压缩到上千倍固体密度、上亿摄氏度高温状态——在这一过程中，燃料粒子依靠自身惯性，在极短时间内来不及向四周飞散，就已完成大量聚变反应，释放出远超驱动能量的聚变能(94)。

与磁约束的持续稳态运行不同，惯性约束是脉冲式工作模式：单次点火反应时间仅为纳秒级，之后需要重新更换靶丸、校准驱动源，才能进行下一次反应，其技术重点是提升单次能量增益，而非长时间稳态运行。

5.2 细分技术路线

惯性约束根据驱动源类型，可分为激光惯性约束、Z 箍缩、离子束惯性约束三大细分方向，其中激光惯性约束是当前技术最成熟、进展最显著的方向。

5.2.1 激光惯性约束：全球重点布局方向

这是惯性约束技术的主流研究方向，核心是用超高功率、高精度的多路激光作为压缩驱动源，将激光能量精准聚焦到燃料靶丸上，实现均匀压缩点火。其技术难点在于，必须保证上百路激光的输出能量、聚焦精度、时序同步性完全一致——任何一路激光的微小偏差，都会导致靶丸压缩不均匀，直接降低反应实效。

全球代表性装置：

- **美国国家点火装置（NIF）**：全球首个实现惯性约束能量增益的大型激光聚变装置，2022 年首次实现净能量增益，2025 年进一步将输出能量提升至 8.6MJ，靶增益达到 4.13，正式验证了激光惯性约束的科学可行性，是目前全球技术成熟度最高的激光惯性约束实验装置(44)。
- **中国神光系列装置**：中国科学院上海光学精密机械研究所研发，是继美国 NIF、法国兆焦耳激光装置之后全球第三大激光惯性约束实验装置，已成功实现 180 千焦耳的基础激光输出，多路激光时序同步精度、聚焦能量均匀性指标达到国际先进水平，具备开展基础聚变物理实验的完整能力(69)。

- **绵阳激光核聚变中心**：中国在建的超大口径激光惯性约束实验装置，2025 年已完成主体建筑施工，其设计装机规模比美国 NIF 大 50%，是世界上规模最大的同类实验设施。该中心采用独特的四臂激光布局设计，可产生更高的压缩压力和更均匀的靶丸压缩环境，建成后将支撑中国在惯性约束领域开展前沿研究，在聚变材料、核武器物理模拟等领域实现技术突破(101)。

5.2.2 Z 箍缩（Z-Pinch）：低成本工程化探索方向

Z 箍缩是惯性约束的低成本工程化探索方向，其技术逻辑与激光惯性约束存在本质差异：它不使用昂贵的激光驱动源，而是依靠超强脉冲电流，产生强大的环向磁场，磁场会对电流通道内的等离子体产生径向向内的箍缩力，直接压缩燃料靶丸至高温高密度状态，触发聚变反应。

这一路线的核心优势是装置结构简单、驱动成本低、可重复性强，适合规模化工程应用。中国工程院院士彭先觉团队长期布局这一技术路线，目前已进入原理实验验证阶段，在脉冲电流精度、箍缩同步性等关键技术上取得突破，是中国在惯性约束领域的差异化布局方向(65)。

5.2.3 离子束惯性约束：远期技术储备方向

离子束惯性约束是惯性约束路线的远期技术储备方向，原理是用高能重离子束代替激光作为驱动源，轰击燃料靶丸实现压缩点火。与激光相比，离子束在等离子体中的能量沉积效率更高，驱动能量的可调节性更强，理论上可以实现更高的能量增益。

但这一路线的技术瓶颈也十分突出：高精度离子束的生成、加速、聚焦控制难度极大，目前全球仅开展基础原理性实验，短期内难以实现工程级的突破。

5.3 技术优势与核心瓶颈

优势：

- 科学可行性已验证：美国 NIF 的连续能量增益突破，正式证明了惯性约束技术的科学可行性；
- 短时能量增益高：单次点火可释放远超驱动能耗的聚变能，适配短时高能脉冲应用场景；
- 装置布局灵活：无需大型超导磁体，可实现相对小型化的装置布局，适配特殊场景应用；
- 私营资本参与度高：驱动源、靶丸制备、诊断技术具备商业化落地基础，全球超 70% 的私营聚变资本布局这一赛道。

核心瓶颈：

- 连续发电难度极大：脉冲式反应特性决定了其无法直接适配基荷电力供应，需要解决高频率靶丸自动供给、连续精准点火的工程难题；

- 能量转化效率偏低：目前激光驱动源的能量转化效率仅约 20%，大部分能量在传输过程中损耗，实际净增益难以支撑商用发电；
- 靶丸规模化制备成本高：毫米级氘氚燃料靶丸需要实现微米级的加工精度，表面粗糙度要求达到纳米级，单颗靶丸制备成本超过 1 万元人民币，难以支撑高频率实验需求；
- 驱动源寿命短：超高功率激光、脉冲电流的连续工作寿命极短，高频率运行时装置运维成本极高。

6. 【新兴技术集群】多元差异化探索：绕过传统瓶颈的创新路线

在托卡马克、惯性约束两大主流路线之外，全球科研机构 and 初创企业正在布局一批新兴技术路线——这些路线的设计逻辑是绕过传统路线现有瓶颈，通过创新的物理构型或驱动方式，找到更适配商业落地的技术路径，目前大多处于基础研究或原理验证阶段。

6.1 磁惯性约束（MIF）：融合两大主流优势的 hybrid 路线

磁惯性约束是复合约束技术的典型代表，核心是结合磁约束和惯性约束的优势，规避二者的短板：先通过预加载的弱磁场约束，初步降低等离子体的粒子流失率，再通过激光或脉冲电流驱动，快速压缩等离子体至高温高密度状态，进一步延长约束时间、提升能量增益。

理论上，这种技术路线可以在中等磁场强度、中等压缩压力的工程条件下，实现较高的能量增益，兼顾约束效率与装置成本，有潜力发展为中小型聚变电站的核心技术方向。

目前中国在这一领域处于全球并行突破阶段：依托磁约束技术的积累，国内科研机构正在开展磁场约束与惯性压缩的协同控制实验，验证了磁场可以将惯性约束的等离子体约束时间延长 1 倍以上，为后续技术迭代提供了扎实的实验支撑⁽¹⁰¹⁾。

6.2 场反位形（FRC）：紧凑型低成本路线

场反位形是一种环形磁约束构型，其核心设计逻辑是将磁力线完全封闭在等离子体内部，无需复杂的外部线圈结构，装置结构比传统托卡马克简单得多，建造成本大幅降低。

这一路线的技术特性，更适配小型化、分布式的供电场景，具备快速工程化的潜力。根据行业机构的预测，随着等离子体控制技术的迭代，该路线有望在 2030 年前实现兆瓦级净增益的实验验证，成为小型商业装置的备选方向⁽⁹⁷⁾。

6.3 氢硼聚变（先进燃料路线）

氢硼聚变是典型的第三代先进燃料技术路线，核心反应燃料是氢的同位素氘和硼的同位素硼-11。与主流的氘氘聚变相比，它的核心优势是反应过程中不会产生高能中子，几乎没有放射性活化风险，对装置材料的辐照损伤几乎可以忽略不计，是最清洁的聚变技术路线，远期可实现真正的绿色零碳能源供应。

但这一路线的技术难度同样显著：氢硼聚变的反应截面仅为氘氘聚变的约 1/10，需要将等离子体温度提升至 5 亿摄氏度以上，三重积参数要求比氘氘聚变高近 10 倍，工程实现难度极大。

国内新奥集团布局的玄龙-50U 装置，在 2025 年全球首次实现兆安级氢硼等离子体高约束放电，验证了这一技术路线的基础可行性，为中国在长期聚变技术储备上占据了先发优势(101)。

6.4 其他新兴路线

- 磁化靶聚变：**结合磁场预约束与机械冲击压缩的低成本路线，用轻金属外壳包裹燃料，通过磁场约束等离子体，再使用高速撞击压缩实现聚变，装置成本仅为托卡马克的 1/10，目前处于基础实验验证阶段；
- 重离子束聚变：**用高能重离子束代替激光作为驱动源，压缩靶丸实现聚变，离子束能量沉积效率更高，技术成熟度较低，属于远期技术储备方向；
- 液态金属壁聚变：**采用液态金属作为装置第一壁材料，直接解决高能中子辐照损伤问题，大幅延长装置使用寿命，目前处于材料实验验证阶段。

7. 【非主流技术边界】冷聚变、 μ 子催化聚变：科学争议与探索价值

在主流热聚变路线之外，还存在一些缺乏完整理论支撑、未被主流学界认可的非主流探索方向——这类路线不具备商业化应用潜力，但可以为聚变技术发展提供另类技术视角，推动基础物理研究的突破。

7.1 冷聚变（低能核反应 LENR）

冷聚变又称常温聚变，是最具争议的聚变技术方向：其核心宣称是在室温至数百摄氏度的常压温和条件下，无需构建高温高压的极端环境，依靠钨、镍等金属电极的电化学作用，即可实现氢同位素的核聚变反应，释放可观的能量。

这一概念的起源是 1989 年美国科学家弗莱施曼、庞斯公布的常温核聚变实验结果，当时引发了全球学界的热议，但随后全球范围内的无数重复实验，均未得出可复现的核聚变能量输出结果，观测到的少量异常热量，最终被证实是电化学效应、实验误差或常规化学放热导致，而非真正的核反应能量释放(73)。

主流学界共识：冷聚变没有完整、自洽的理论支撑，现有实验条件无法克服库仑势垒，不存在可复现的聚变能量输出，不具备任何商业化技术可行性。谷歌公司曾联合麻省理工学院等顶尖机构，投入巨资开展冷聚变实验，最终也没有发现明确的核聚变证据；部分科研机构仍在开展相关基础研究，但目标并非实现能源应用，而是探索金属材料在高能环境下的特殊物理现象，以及低能核反应的基础理论机制(34)。

7.2 μ 子催化聚变

μ 子催化聚变是理论上可行的冷聚变技术方向，其核心逻辑是用 μ 子（一种质量比电子大 207 倍的基本粒子）代替原子结构中的电子，将氘氘原子核的距离压缩到原来的 1/200，大幅降低库仑势垒，在常温常压下即可实现核聚变反应。

这一技术路线的理论逻辑自洽，但工程应用上存在难以突破的瓶颈： μ 子的平均寿命仅为 2.2 微秒，无法长时间稳定存在；目前生产 μ 子的高能加速器，需要消耗大量能量，催化单次聚变反应的能量收益，远低于制备 μ 子的能量投入，即使在未来技术最优条件下，也无法实现净能量增益。

主流学界定位：仅作为基础粒子物理研究的实验工具，不具备能源级应用的技术潜力。

7.3 关于非主流路线的理性认知

可控核聚变是人类目前复杂度最高的能源科学工程，需要建立在完整的等离子体物理、核物理、材料科学、工程制造体系支撑之上，不可能通过所谓的“低成本、常温环境、小型化”捷径实现突破。

非主流路线的价值，仅在于推动基础物理研究的边界拓展——如果以商业落地或能源应用为目标，这类路线不具备任何技术可行性。全球所有具备工程落地潜力的聚变技术，无一例外都属于高温热聚变范畴，这也是全球科研机构 and 资本的核心共识。

8. 【技术路线横向对比】选型逻辑与商业化场景适配

8.1 核心维度技术对比表

--	--	--	--	--	--	--

技术维度	磁约束（托卡马克）	磁约束（仿星器）	惯性约束（激光）	惯性约束（Z 箍缩）	磁惯性约束	冷聚变
核心原理	螺旋磁场构建磁笼约束等离子体	三维线圈产生螺旋磁场直接约束等离子体	多路激光压缩靶丸，惯性约束瞬间聚变	强电流磁场箍缩等离子体实现压缩	磁场预约束 + 惯性压缩协同作用	电化学或 μ 子催化降低反应条件
等离子体密度	中等 ($\approx 10^{14}/\text{cm}^3$)	中等偏低 ($\approx 10^{13}/\text{cm}^3$)	极高 ($\approx 10^{23}/\text{cm}^3$)	较高 ($\approx 10^{21}/\text{cm}^3$)	中等偏高 ($\approx 10^{19}/\text{cm}^3$)	极低
约束时间	长（分钟级）	较长（分钟级）	极短（纳秒级）	短（微秒级）	中等（毫秒级）	无稳定约束
驱动源	超导磁体 + 等离子体电流	三维超导线圈	高功率激光系统	超强脉冲电流发生器	磁场线圈 + 激光 / 脉冲电流	电化学装置 / 加速器
技术成熟度	高（TRL5-6）	中等（TRL3-4）	中等（TRL4-5）	中等偏低（TRL3）	低（TRL2）	极低（TRL1）
核心优势	稳态运行成熟、工程路径清晰	天然稳态运行、破裂风险低	能量增益突破显著、装置灵活	结构简单、驱动成本低	兼顾约束效率与装置成本	常温常压、能耗低
核心瓶颈	等离子体控制难度高、材料要求苛刻	线圈设计制造难度极高	连续发电难、激光寿命短、靶丸成本高	脉冲稳定性差、辐照损伤大	协同控制理论不完善	无理论支撑、无法复现
代表装置 / 项目	EAST、ITER、BEST、SPARC	Wendelstein 7-X	美国 NIF、中国神光系列、绵阳激光中心	彭先觉团队 Z-FFR	中国科学技术大学实验平台	弗莱施曼实验、谷歌资助研究

商业化场景适配	大中型基荷聚变电站	大中型连续聚变电站	航天动力、基础核物理研究	短时高能特种电源	中小型分布式聚变电站	无商用应用价值
---------	-----------	-----------	--------------	----------	------------	---------

注：技术成熟度 TRL（Technology Readiness Level），1-3 级为基础研究阶段，4-6 级为工程验证阶段，7-9 级为商业化落地阶段。

8.2 技术路线选型逻辑

可控核聚变不存在“最优技术路线”，只有不同场景、不同阶段的适配性需求——全球聚变产业的共识是：**多元路线并行、差异化协同布局**，通过不同技术路线的互补，覆盖从基础研究到商业示范的全周期需求。具体选型逻辑可从四个维度展开：

- 按场景需求选型：**需要连续稳定供应基荷电力的大中型电站，优先选择托卡马克或仿星器；需要短时高能脉冲的特种场景、航天动力、核武器物理模拟，优先选择激光惯性约束；需要小型化分布式供电，可重点布局磁惯性约束或场反位形等新兴路线。
- 按技术成熟度选型：**短期（2030 年前）工程验证重点是托卡马克和激光惯性约束；中期（2030-2040 年）储备仿星器、Z 箍缩、磁惯性约束；长期（2040 年后）探索氢硼聚变等先进燃料路线。
- 按工业基础适配选型：**具备成熟超导磁体、大型精密加工、等离子体诊断技术积累的国家，会优先布局磁约束路线；具备高功率激光、强脉冲电流、精密光学加工技术积累的国家，会重点布局惯性约束路线；具备先进小型化能源技术积累的国家，会优先布局新兴差异化路线。
- 按技术互补逻辑选型：**主流路线负责解决从实验验证到商业示范的全流程问题；新兴路线针对性解决主流路线的特定短板；非主流路线仅用于基础理论探索，不参与商业竞争。

8.3 全球技术竞速格局

当前全球聚变产业格局已从早期的欧美单边领跑，转变为**中美欧三足鼎立、差异化并行领跑**的态势，不同国家和地区根据自身技术积累和产业需求，选择了差异化的重点布局赛道：

- 中国：**采取全路线协同布局的战略，在磁约束（托卡马克 EAST、环流三号、BEST 装置）领域保持全球绝对领先优势，同时在惯性约束（绵阳激光中心、神光系列）、新兴技术路线（磁惯性约束、氢硼聚变）领域实现并行突破，核心目标是抢占聚变电站商业化的全球技术主导权，支撑国内双碳目标的落地。
- 美国：**以私营资本为核心驱动力量，重点布局惯性约束和高温超导紧凑型托卡马克两大路线，依托其激光技术、超导材料、私营企业创新能力的优势，聚焦短时高能应用场景，推动技术快速商业化迭代。
- 欧盟：**以国际合作为核心战略，依托 ITER 仿星器 Wendelstein 7-X 两大国家级项目，重点布局磁约束稳态运行技术，侧重解决大中型电站的长期工程可靠性问题。

- **其他国家：**日本、韩国、俄罗斯等国则根据自身技术积累，分别布局球形环、离子束惯性约束等细分特色路线，补充全球聚变技术的产业布局。

9. 【中国聚变全布局】全路线协同攻关的国产进展与核心突破

中国是全球唯一在可控核聚变三大技术路线（磁约束、惯性约束、新兴技术）上均实现前瞻性布局、并取得显著技术突破的国家——依托举国体制的政策支撑、完整的工业制造体系、顶尖科研团队的长期积累，中国在聚变技术领域，已从长期跟随研究，逐步进入并行领跑、部分领域领先的阶段。

9.1 顶层战略规划布局

中国将可控核聚变明确为国家中长期战略能源方向，形成了清晰的政策支撑体系和技术发展路线图，为全路线协同攻关提供了稳定的政策和资金支撑：

- 早在 20 世纪 80 年代，就确立了“热堆 - 快堆 - 聚变堆”核能三步走发展战略，将聚变堆定位为核能产业的终极发展目标；
- “十五五”规划纲要中，明确将可控核聚变列为六大未来产业之一，提出重点突破氦循环自持、耐辐照材料、高功率激光、超导磁体制造等关键技术，推动聚变技术从实验室研究全面转向工程化验证；
- 2026 年出台的《原子能法》，以立法形式明确了聚变技术的监管框架、产业扶持政策，为后续商业化发展建立了完整的法治保障；
- 国家发改委设立可控核聚变重大专项，2025 年投入专项资金达 120 亿元，布局合肥、成都、绵阳三大国家级聚变科学集群，整合国内顶尖科研机构、核心央企、头部民营企业的资源，系统推进全技术路线协同攻关。

9.2 磁约束：全球绝对领先优势

磁约束是中国聚变技术的核心优势赛道，国内已建成合肥综合性国家科学中心聚变研究平台、成都核工业西南物理研究院两大核心集群，覆盖 12 个重点实验装置，在托卡马克、仿星器、球形环等细分方向全面突破，部分技术指标领先全球。

9.2.1 托卡马克装置核心进展

- **EAST（东方超环）**：中国科学院合肥物质院等离子体物理研究所研发，是全球首台全超导非圆截面托卡马克装置，也是世界上首个实现稳态高约束模运行的实验装置。2025 年 1 月，在全球首次实现-

1 亿摄氏度等离子体稳态运行 1066 秒的超长时长纪录；同年 4 月，再次完成 1.5 亿摄氏度下 300 秒高约束模运行验证。这一突破，标志着中国完全掌握了长脉冲高约束模等离子体稳定运行的核心工程技术，为后续商用堆的稳态运行提供了完整的实验支撑，也为 ITER 项目的长脉冲运行验证提供了关键数据支撑(23)。

- **中国环流三号（HL-3）**：核工业西南物理研究院研发的新一代先进托卡马克实验装置，2025 年先后实现等离子体电流 1.6 兆安、原子核温度 1.2 亿摄氏度、电子温度 1.6 亿摄氏度的“双亿度”运行，综合等离子体参数达到国际领先水平。这一指标，已经非常接近氘氘聚变燃烧实验的核心参数要求，标志着中国正式进入高能聚变燃烧实验验证阶段，为后续开展氘氘聚变自持燃烧实验奠定了坚实基础(88)。
- **BEST（夸父启明）**：中国在建的紧凑型高场超导托卡马克示范装置，采用新一代高温超导磁体技术，磁场强度比传统超导磁体提升近 1 倍，在同等约束参数下，装置体积仅为 ITER 的 1/40，大幅降低了建设成本和工程落地门槛。2025 年 10 月，该装置完成 400 吨级杜瓦底座的毫米级精度吊装，正式进入核心部件总装阶段。根据计划，该装置将在 2027 年完成工程总装并启动实验，目标是在全球首次实现聚变能连续发电演示，输出净电功率不低于 50 兆瓦。
- **CFETR（中国聚变工程实验堆）**：中国下一代大型聚变工程实验堆，是衔接 ITER 实验堆和未来商用聚变电站的关键工程节点，设计目标是实现能量增益因子 $Q \geq 10$ ，验证氘自持循环、商业级聚变发电、长期辐照材料稳定性等核心工程技术，计划在 2035 年完成建设并启动实验，为国内首座商用聚变电站提供完整的工程技术支撑。

9.2.2 仿星器与球形环技术补充

- 中科院等离子体所正在开展仿星器预研实验，重点探索三维线圈设计、高精度加工、等离子体稳态控制等关键技术，积累稳态运行的工程经验；
- 新奥集团的玄龙-50U 球形环装置，在全球首次实现兆安级氢硼等离子体高约束放电，验证了先进燃料路线的技术可行性，为中国长期聚变技术储备提供了关键支撑；
- 国内高温超导磁体技术已实现完全产业化突破：能量奇点公司研发的“经天磁体”实现 21.7 特斯拉的峰值磁场强度，达到国际领先水平；上海超导、东部超导等企业实现高温超导带材的规模化量产，打破了国外技术垄断，为后续紧凑型托卡马克、仿星器的商业化落地提供了核心材料支撑。

9.3 惯性约束：全球第一梯队实力

中国在惯性约束领域起步较晚，但近年来投入持续加大，已建成从基础研究到工程验证的完整布局，成为继美国之后全球第二个掌握高功率激光驱动、靶丸压缩精度控制核心技术的国家。

- **神光系列激光装置**：中国科学院上海光学精密机械研究所研发，是全球第三大激光惯性约束实验装置，已成功实现 180 千焦耳的基础激光输出，多路激光的时序同步精度、聚焦能量均匀性指标达到国际先进水平，具备开展基础聚变物理实验的完整能力；2025 年，科研团队在神光-II 装置上，成功验证

了基于啁啾脉冲的等离子体临界面演化诊断方法，为后续激光束压缩精度提升提供了关键技术支撑(69)。

- **绵阳激光核聚变中心**：中国在建的超大口径激光惯性约束实验装置，2025 年完成主体建筑施工，其设计装机规模比美国 NIF 大 50%，是世界上规模最大的同类实验设施。该中心采用独特的四臂激光布局设计，可产生更高的压缩压力和更均匀的靶丸压缩环境，建成后将支撑中国在惯性约束领域开展前沿研究，在聚变材料、核武器物理模拟、航天动力等领域实现技术突破(101)。
- **Z 箍缩技术**：中国工程院院士彭先觉团队长期布局这一低成本路线，已进入原理实验验证阶段，在脉冲电流精度、箍缩同步性、等离子体稳定性控制等关键技术上取得突破，在全球同类技术中处于领先地位。

9.4 新兴技术路线：全球并行突破阶段

中国在磁惯性约束、场反位形、液态金属壁等新兴路线上，与全球同步开展研究，部分技术方向取得领先突破，为未来长期技术布局储备了先发优势：

- 中核集团、中国工程物理研究院联合布局磁惯性约束技术，依托成熟的磁约束技术积累，重点开展磁场约束与惯性压缩的协同控制实验，2025 年验证了弱磁场预约束可以将惯性约束的等离子体约束时间延长 1 倍以上，为后续技术迭代提供了扎实的实验支撑；
- 新奥集团的玄龙-50U 装置，在全球首次实现兆安级氢硼等离子体高约束放电，验证了第三代先进燃料路线的技术可行性，让中国在长期清洁聚变技术储备上占据了先发优势；
- 国内科研机构在液态金属壁、碳化硅复合材料、钒合金、钨基合金等第一壁材料技术上实现突破性进展，部分材料的抗中子辐照寿命达到国际先进水平，初步解决了聚变装置材料辐照损伤的行业痛点；
- 在氦自持循环技术领域，中核集团 2025 年在实验平台上成功实现氦增殖比稳定 ≥ 1 ，验证了氦循环自持技术的工程可行性，为未来商用聚变电站的燃料循环奠定了坚实基础(85)。

9.5 中国聚变的核心竞争力

中国在可控核聚变领域的技术突破，并非单纯的资金或投入规模优势，而是依托国内独有的产业体系支撑，形成了不可替代的核心竞争力：

1. **举国体制的协同攻关能力**：国家层面统筹科研机构、央企、民营企业、高校的资源，集中力量攻克核心技术难题，在超导磁体、等离子体诊断、核级材料等关键领域实现自主可控，不受外部技术约束；
2. **全球最完整的高端工业制造体系支撑**：核聚变装置需要的高精度超导线圈、大尺寸真空室、高功率激光系统、耐辐照材料，国内均有成熟的产业链支撑，ITER 项目的校正场线圈等核心部件，100% 由中国自主研发制造并完成交付；
3. **技术迭代节奏全球领先**：磁约束领域的 EAST、环流三号装置，每年都在刷新世界纪录；惯性约束领域的绵阳激光中心，从开工建设到主体落成仅用了不到 4 年时间；技术迭代速度远超欧美同行；

4. **清晰的商业化落地路径**：从 BEST 示范装置到 CFETR 工程实验堆，再到后续的商用聚变电站，中国规划了明确的技术时间表，计划在 2035 年前建成聚变工程实验堆，2045 年前实现首座商用聚变电站并网发电，整体节奏比欧美规划提前了约 10 年。

10. 【工程落地拷问】所有技术路线共同面临的三大瓶颈

无论是磁约束、惯性约束还是新兴技术路线，科学可行性验证只是第一步 —— 从实验室的单项技术突破，到能稳定商业发电的聚变电站，所有路线都必须解决三个共性工程级难题。

1. 等离子体稳态控制瓶颈

这是聚变从科学实验转向工程应用的第一道门槛：高温等离子体具有极强的不稳定性，任何微小的磁场波动、温度不均、粒子分布偏差，都可能造成等离子体约束破裂，高能粒子直接撞击装置器壁，导致反应终止。

对于商用聚变电站而言，需要等离子体连续稳定运行至少数千小时，而目前人类的最长稳态运行纪录，仅为 EAST 装置的 1066 秒。这一问题的核心症结，是等离子体的内部状态时刻处于动态变化中，现有诊断技术无法实现实时高精度状态感知，也无法快速调整磁场和加热参数进行稳定控制。

当前进展：2024 年，美国能源部的 DIII-D 托卡马克团队，联合韩国 KSTAR 托卡马克团队，开发出了一套基于机器学习的等离子体实时自适应控制器，通过实时采集等离子体的诊断数据，在毫秒级内调整磁场参数，成功将高约束模运行时间延长了 3 倍。但这一技术，仍处于实验验证阶段，距离工程级的长期稳定控制，还有较大差距(19)。

2. 第一壁材料辐照损伤瓶颈

这是目前整个聚变行业最棘手的工程技术难题，也是决定聚变电站商用寿命的核心关键：氘氘聚变反应会产生能量高达 14.1MeV 的高能中子，这些中子不带电，不受磁场约束，会以近 1/10 光速直接轰击装置内壁的第一壁材料。

在这种极端环境下，传统钢材、合金材料会发生严重的辐照损伤：材料内部的原子结构被撞乱，出现肿胀、脆化、开裂等不可逆损伤，导致材料强度、抗腐蚀性能、导热性能大幅下降。商用聚变电站要求第一壁材料至少连续服役 30 年，但目前全球最先进的钨基合金、碳化硅复合材料，在实验室模拟环境下的最长稳定服役时间，仅能支撑约 5 年的连续运行。

当前进展：国内安泰科技、西部材料等企业，已经研发出了新型钨基合金、低活化钢、碳化硅陶瓷复合材料，在实验环境下，抗中子辐照性能达到国际先进水平。但这些材料，均未在真正的聚变燃烧环境下得到长期验证，无法投入工程化应用。

3. 氦燃料自持循环瓶颈

这是聚变实现商业闭环的最后一道门槛：氦是氦氦聚变的核心燃料，但氦的半衰期约为 12 年，天然储量极其稀少，全球现有氦储备量仅约 20 公斤，仅能支撑几座实验堆的初始点火使用。要让聚变电站持续商业运行，必须实现氦的自持循环——即利用聚变反应产生的高能中子，轰击包层中的锂元素，在线增殖产生氦，再经过纯化、分离后重新注入反应室使用。

这一技术的工程难度极大：聚变中子的通量、能量分布极难控制，直接影响氦增殖效率；氦的化学性质活泼，极易透过材料的微小缝隙泄漏，回收循环效率要求达到 99.9% 以上。目前全球所有实验装置，都没有实现真正的自持循环，只能依赖外部供给的氦燃料。

当前进展：中核集团 2025 年在实验平台上，成功实现氦增殖比稳定 ≥ 1 ，验证了氦增殖技术的工程可行性；但如何实现高通量、高回收率、长期稳定运行的氦循环系统，仍需要长期的工程验证。

4. 共性技术补充瓶颈

除上述三大核心瓶颈外，所有技术路线还需要解决多个共性技术难题，才能实现商业落地：

- **高效能量提取：**如何将聚变产生的高能中子、 α 粒子的能量，高效转化为清洁电能，转化效率要求达到 40% 以上；
- **大规模氦储备：**如何建立安全、经济的氦储备体系，为全球首批聚变电站提供初始点火燃料；
- **热负荷管理：**聚变装置的偏滤器区域，热负荷强度可达到每平方米数百兆瓦，需要研发能承受极端热负荷的冷却结构；
- **成本控制：**如何将装置建设、运维的成本降低到商业级水平，让聚变电站的度电成本低于现有核电、火电成本。

11. 【科普活动互动模块】适配大学生场景的教学道具设计

为了让科普活动从“单向听讲”升级为“沉浸式参与”，提升大学生的参与感和传播性，结合可控核聚变的技术特性，设计了三类适配技术路线的互动环节，兼顾科学性与趣味性。

11.1 现场直观演示道具

- **技术路线对比沙盘：**制作磁约束（托卡马克 / 仿星器）、惯性约束（激光 / Z 箍缩）、新兴技术路线的迷你立体模型，配合灯光、箭头、简单传动结构，直观展示不同路线的约束原理、驱动方式、反应过程，让学生近距离观察不同路线的装置结构差异。
- **磁场约束模拟实验：**利用通电线圈、铁屑、小磁针，直观演示磁场分布形态，展示 “磁笼” 的形成逻辑；用小型超导磁体、液氮，演示超导磁体的强磁场约束效果，让学生亲手感受磁场约束的物理原理。
- **激光聚变光路演示：**利用多束可见激光、透明靶丸模型，演示惯性约束的多束激光同步聚焦过程，展示靶丸压缩的物理过程；配合高速动画，演示纳秒级聚变反应的完整流程。
- **等离子体演示球：**通过教学级等离子体球，模拟聚变反应的等离子体形态，展示等离子体在磁场中的运动形态，直观呈现高温等离子体的约束逻辑。

11.2 主题思辨与讨论话题

结合技术路线选型逻辑、中国聚变技术进展、商业化落地等热点问题，设计分层讨论话题，适配不同专业背景的学生，现场分组讨论，再由主讲人补充技术解读，引导学生深度思考：

1. 基础认知类：可控核聚变为什么被称为终极能源？人造太阳和太阳的聚变机制有什么区别？三大约束方式的核心差异是什么？
2. 路线选型类：为什么托卡马克是全球主流技术路线？惯性约束的核心应用场景是什么？新兴技术路线为什么可以作为补充方向？
3. 国产进展类：中国为什么要全路线布局聚变技术？在磁约束、惯性约束领域的核心突破是什么？
4. 商业落地类：你认为哪条技术路线会率先实现商业化？聚变电站全面落地后，会对全球能源格局、双碳目标产生哪些影响？
5. 开放畅想类：核聚变技术会对未来人类文明发展产生哪些影响？我们这一代人，能用上聚变发电的电力吗？

11.3 知识竞赛抢答题库

精选核心知识点设计竞赛题目，覆盖技术路线分类、核心原理、代表装置、国产进展、技术瓶颈等内容，以小组抢答形式巩固知识，提升活动的互动性和参与感。

选择题

1. 下列哪种约束方式不是人工可控核聚变的技术路线？（）
A. 引力约束 B. 磁约束 C. 惯性约束 D. 复合约束
2. 目前全球技术成熟度最高、投入最大的聚变技术路线是？（）
A. 惯性约束 B. 托卡马克磁约束 C. 仿星器磁约束 D. 磁惯性约束
3. 中国在 2025 年实现 1 亿摄氏度等离子体稳态运行 1066 秒的托卡马克装置是？（）
A. 环流三号 B. EAST C. ITER D. BEST
4. 下列哪项不是惯性约束核聚变的细分技术方向？（）
A. 激光 B. Z 箍缩 C. 离子束 D. 超导磁体
5. 可控核聚变的能量增益因子（Q 值）达到多少，才能实现商业化发电？（）
A. $Q \geq 1$ B. $Q \geq 5$ C. $Q \geq 10$ D. $Q \geq 100$

判断题

1. 仿星器完全依靠外部三维线圈产生磁场，不需要等离子体电流参与约束。（）
2. 惯性约束核聚变的反应过程是连续稳态的。（）
3. 冷聚变已经被主流科学界证实，具备商业化应用潜力。（）
4. 中国在磁约束、惯性约束、新兴技术路线领域均实现了技术布局。（）
5. 氘氘聚变反应的主要产物是具有强放射性的长寿命核废料。（）

简答题

1. 简述磁约束与惯性约束核聚变的核心差异。
 2. 为什么托卡马克路线被认为是最有希望率先实现商业化的技术方向？
 3. 可控核聚变目前面临的三大共性工程瓶颈是什么？
 4. 中国在可控核聚变领域的核心技术优势有哪些？
 5. 简述惯性约束核聚变的核心原理和代表性装置。
-

12.【附录】专业术语对照表、权威延伸阅读资源、活动知识题库

12.1 专业术语对照表

英文全称	缩写	中文全称	核心定义
Magnetic Confinement Fusion	MCF	磁约束核聚变	用磁场约束高温等离子体，实现持续聚变反应的技术路线
Inertial Confinement Fusion	ICF	惯性约束核聚变	用高能脉冲压缩靶丸，依靠自身惯性实现聚变的技术路线
Magneto-Inertial Fusion	MIF	磁惯性约束核聚变	融合磁约束与惯性约束优势的复合技术路线
Tokamak	—	托卡马克	环形磁约束构型，目前全球最成熟的聚变技术方向
Stellarator	—	仿星器	三维线圈磁约束构型，天然具备稳态运行能力
Z-Pinch	—	Z 箍缩	利用强电流磁场径向压缩等离子体的惯性约束技术
Energy Gain Factor	Q 值	能量增益因子	聚变输出能量与驱动输入能量的比值，是衡量技术可行性的核心指标
Triple Product	—	聚变三重积	等离子体温度、密度、能量约束时间的乘积，是实现聚变点火的核心阈值

—	第一壁		聚变装置中直接接触高温等离子体的结构部件，是目前工程技术瓶颈的核心难点
Blanket	—	增殖包层	聚变装置中用于吸收中子能量、增殖氚燃料的核心部件
ITER	ITER	国际热核聚变实验堆	全球规模最大的多边国际核聚变合作项目，旨在验证聚变的工程可行性
EAST	EAST	东方超环	中国科学院合肥物质院研发的全超导托卡马克装置，创造了长时间稳态运行的世界纪录
HL-3	—	中国环流三号	核工业西南物理研究院研发的先进托卡马克装置，实现双亿度等离子体运行
BEST	BEST	夸父启明	中国在建的紧凑型高场超导托卡马克示范装置，计划 2027 年实现发电演示
NIF	NIF	美国国家点火装置	全球首个实现惯性约束能量增益的大型激光聚变装置

12.2 权威延伸阅读资源

官方平台

- 中国国际核聚变能源计划执行中心官网：<https://www.iterchina.cn/>
- 中国科学院合肥物质院等离子体物理研究所官网：<https://www.ipp.ac.cn/>

- 核工业西南物理研究院官网：<https://www.swip.ac.cn/>
- 美国能源部聚变能源办公室官网：<https://www.energy.gov/science/fes/fusion-energy-sciences>
- 国际原子能机构（IAEA）聚变专栏：<https://www.iaea.org/topics/nuclear-fusion>

权威科普图书

- 《宇宙能源：聚变》（[美] 加里·麦克拉肯）：从基础物理到技术应用，循序渐进地介绍可控核聚变的完整技术体系；
- 《人造太阳：核聚变开发之路》（王乃彦）：国内核专家编写的通俗科普，详细梳理了全球聚变技术的发展历程和中国的技术突破；
- 《核聚变导论》（[美] 唐纳德·鲍姆）：大学低年级 level 的专业科普，系统讲解聚变等离子体物理、技术路线的基础原理；
- 《中国梦·科技梦系列丛书：核聚变》（中国科学院）：图文并茂的通俗科普，重点介绍中国聚变技术的发展历程、核心装置与技术进展。

主流纪录片

- 《聚变：能源的终极梦想》（央视科教频道）：详细介绍可控核聚变的技术原理、全球进展、中国的核心突破；
- 《人造太阳革命》（英国 BBC）：采访全球顶尖聚变科学家，梳理全球聚变技术的发展历程，展望商业化落地前景；
- 《中国聚变之路》（中核集团）：独家记录 EAST、环流三号、BEST 装置的研发、总装、实验全过程，展示中国聚变技术的突破历程。

权威行业报告

- 《2024 年世界聚变展望》（国际原子能机构 IAEA）：全球最权威的行业综合报告，系统跟踪全球聚变技术的年度进展和产业动态；
- 《全球核聚变能发展动向及趋势展望》（中国核电信息网）：深度分析全球技术路线格局、中国技术布局和商业化发展路径；
- 《可控核聚变行业深度研究报告》（东方证券）：从产业、资本、技术维度，分析聚变技术的商业化落地前景和投资价值。

12.3 知识竞赛参考答案

选择题答案

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C

判断题答案

1. $\sqrt{\quad}$ 2. $\times$ 3. $\times$ 4. $\sqrt{\quad}$ 5. $\times$

简答题参考答案

- 核心差异：**① 约束原理：磁约束依靠磁场长时间约束等离子体，惯性约束依靠靶丸自身惯性瞬间完成压缩聚变；② 参数特征：磁约束中等离子体密度低、约束时间长，惯性约束反之；③ 运行模式：磁约束可实现连续稳态运行，适配商用电站，惯性约束为脉冲式运行，适配短时高能场景；④ 核心装置：磁约束以托卡马克、仿星器为代表，惯性约束以激光装置、Z 箍缩装置为代表。
- 原因：**① 物理模型最成熟，有超过 60 年的实验积累，理论体系完整；② 工程化验证最充分，EAST、ITER 等装置的核心技术已经得到长期实验验证；③ 稳态运行潜力最强，长脉冲高约束模运行技术已经成熟，适配连续发电的商业需求；④ 全球产业支撑最完善，超导磁体、等离子体诊断、核级材料等核心技术已实现工业化落地。
- 三大瓶颈：**① 等离子体稳态控制瓶颈：高温等离子体极易发生约束破裂，难以实现数千小时的稳定运行；② 第一壁材料辐照损伤瓶颈：高能中子会造成材料不可逆损伤，长期服役寿命难以达到商用要求；③ 氘燃料自持循环瓶颈：天然氘储备稀少，在线增殖、回收循环的工程技术尚未完全验证。
- 核心优势：**① 举国体制的协同攻关能力，集中资源攻克核心技术；② 全球最完整的高端工业制造体系支撑，核心部件自主可控；③ 技术迭代节奏全球领先，重要装置每年刷新世界纪录；④ 全路线布局的战略思维，拥有多样化的技术突围路径。
- 核心原理：**利用高功率激光、离子束或强电流脉冲等驱动源，在纳秒级时间内从多个方向均匀轰击毫米级氘氚燃料靶丸，靶丸表面材料瞬间汽化产生反冲压力，将内部燃料压缩到上千倍固体密度、上亿摄氏度高温状态，在粒子飞散前的极短时间内，完成大量聚变反应，释放出远超驱动能量的聚变能。
代表装置：美国国家点火装置（NIF）、中国神光系列激光装置、绵阳激光核聚变中心。

资料包编制说明：本资料包所有技术数据、装置进展均来自国家核安全局、中国科学院、中核集团、国际原子能机构（IAEA）等官方公开权威来源，内容经过核专业技术人员审核，兼顾科学严谨性与科普可读性，完全适配高校科普活动、社团交流、课堂教学使用，可直接用于现场宣讲、印刷成册或制作电子科普文档。

参考资料

[1] 图文详情——科普中国资源服务 <https://cloud.kepuchina.cn/h5/detail?id=7463976871978930176>

- [2] 现在的可控核聚变，还有“永远的50年”这个魔咒吗?_澎湃新闻新闻客户端 <http://m.toutiao.com/group/7540239219550208554/>
- [3] 可控核聚变技术的发展现状与未来趋势_1. 请您介绍下目前主流的可控核聚变技术路线,他们分别都有哪些优势和劣势?分别的-CSDN博客 <https://blog.csdn.net/yournameplease/article/details/159647970>
- [4] 可控核聚变技术路线竞争与商业化前景 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7567019234963098932>
- [5] 可控核聚变[人工实现核聚变]_百科 <https://m.baike.com/wiki/%E5%8F%AF%E6%8E%A7%E6%A0%B8%E8%81%9A%E5%8F%98/937024>
- [6] “人造太阳”:能源自由的愿景(瞰前沿·大国重器) http://paper.people.com.cn/rmrb/pad/content/202502/08/content_30055394.html
- [7] 在地球上“种太阳”:一文读懂核聚变和ITER的前世今生_新闻频道_央视网(cctv.com) http://news.cctv.com/2020/08/02/ARTINsQfdqCWoEkvvDMA6Kvk200802.shtml?ivk_sa=1023197a
- [8] 可控核聚变技术_实现核聚变可控需要哪些条件-CSDN博客 https://blog.csdn.net/2401_84509803/article/details/153079111
- [9] 可控核聚变技术_实现核聚变可控需要哪些条件-CSDN博客 https://blog.csdn.net/2401_84509803/article/details/153079111
- [10] “人造太阳”:能源自由的愿景(瞰前沿·大国重器)_新闻频道_央视网(cctv.com) <https://news.cctv.cn/2025/02/08/ARTI2uPiKaLasF6O0D9iSwVY250208.shtml>
- [11] Intro to Fusion https://suli.pppl.gov/2025/course/2025-06%20SULI_intro.pdf
- [12] 全球核聚变能发展动向及趋势展望-中国核电信息网 <http://heneng.org.cn/home/zc/infotwo/id/76972/sid/10/catId/999999.html>
- [13] 图文详情——科普中国资源服务 <https://cloud.kepuchina.cn/h5/detail?id=7463976871978930176>
- [14] Controlled Fusion: Comparative Insights into Magnetic Confinement and Laser-Driven Technics https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2026/17/e3sconf_evf2026_04004.pdf
- [15] 星星之火 可以燎原——可控核聚变产业研究系列之一 - 南京市创新投资集团有限责任公司 <https://www.njicg.com/article/1279>
- [16] 可控核聚变:从原理到工程实现，探索清洁能源的终极解决方案-CSDN博客 https://blog.csdn.net/weixin_28703451/article/details/161221867

- [17] 2024年全球核聚变能年度进展观察_国家核安全局 https://nnsa.mee.gov.cn/ztlz/haqshmhsh/haqrmyyt/202510/202510/t20251020_1130358.html
- [18] 国际原子能机构2024年世界聚变展望 https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/p15784-24-02766C_web.pdf
- [19] Controller with Integrated Machine Learning Tweaks Fusion Plasmas in Real Time <https://www.energy.gov/science/fes/articles/controller-integrated-machine-learning-tweaks-fusion-plasmas-real-time>
- [20] 中美科研人员联合突破托卡马克核聚变技术瓶颈 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7431353994661858575>
- [21] Fusion with a Twist: Improving Stellarators <https://www.energy.gov/science/articles/fusion-twist-improving-stellarators>
- [22] ITER确立2024新基准 转向分步验证与全钨第一壁方案 - 中国核技术网 <https://www.ccnta.cn/article/24327.html>
- [23] “人造太阳”:能源自由的愿景 https://m.gmw.cn/2025-02/08/content_37839564.htm
- [24] Spinning fusion fuel for efficiency <https://www.pppl.gov/news/2024/spinning-fusion-fuel-efficiency>
- [25] 湖北大学知行学院“红曜一心”“两弹一星”志愿宣讲:赓续“两弹一星”精神,共赴人造太阳之约 - 多彩大学生网 <http://www.dcdxsw.com/shsj/shsjhd/116405.html>
- [26] 核聚变与艺术碰撞的奇妙世界 | 2025“能源与文明”开启-中央美术学院 <https://www.cafa.edu.cn/st/2025/90133227.htm>
- [27] 执匠心·造梦人 | 巧手探“人造太阳”,学风育魂传“两弹一星”精神——红安校区宣讲活动成功举行-天工产业学院 <https://tgcy.wids.edu.cn/view/28914.html>
- [28] 中国国际核聚变能源计划执行中心 <https://www.iterchina.cn/impnews/info/2026/24318.html>
- [29] 探寻核能“三步走”的奇妙旅程——“青春机械”志愿服务队在十堰市房县中坝乡中坝学校开展核能科普主题活动 - 大学生云报 <https://www.dxsyb.com/paper/2025/0727/754729.html>
- [30] 人造太阳探奥秘 科创实践启新程——核科普讲座赋能青少年科学梦想 <https://jsjxy.jsut.edu.cn/2025/1021/c4011a204175/page.htm>
- [31] 西南交通大学:点燃聚变星火,共绘能源新篇 <https://app.cycnet.com.cn/index/detail?sign=rkAQDP3KO24wyLN>

- [32] 重庆科技馆举办“种一个太阳”主题科普活动 https://www.cast.org.cn/xw/dfkx/ZQ/art/2026/art_485f2b05c03043caad7d13f4ede1f400.html
- [33] 图文详情——科普中国资源服务 <https://cloud.kepuchina.cn/h5/detail?id=7463976871978930176>
- [34] Lecture 1 Research Pack <https://unteachablecourses.com/wp-content/uploads/2026/03/Moonshot-2169-Combined-Research-Packs-1-24.pdf>
- [35] 冷核聚变[在相对低温下进行的核聚变反应]_百科 <https://m.baike.com/wiki/%E5%86%B7%E6%A0%B8%E8%81%9A%E5%8F%98/2625941>
- [36] 麻省理工科技评论-谷歌为何资助“伪科学”?麻省理工发冷聚变最新研究, 科学家回应 <https://www.mittrchina.com/news/detail/3490>
- [37] 橘子洲头:《中国核聚变的六条路线解析系列》(5)|2025-10-25-汉风1918-汉唐归来-惟有中华 <http://hanfeng1918.com/baijia/135223.html>
- [38] 关于冷核聚变(LENR)的猜想 - 北大唐俊坚 - 技术科普 - 冷聚变世界-最具专业性的核聚变能源网站! <http://www.lenr.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=14&id=910>
- [39] 在地球上“种太阳”:一文读懂核聚变和ITER的前世今生_新闻频道_央视网(cctv.com) http://news.cctv.com/2020/08/02/ARTINsQfdqCWoEkvvDMA6Kvk200802.shtml?ivk_sa=1023197a
- [40] 冷聚变研究 - 技术科普 - 冷聚变世界-最具专业性的核聚变能源网站! <http://www.lenr.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=14&id=119>
- [41] 可控核聚变:终极能源的“点火时刻”与人类文明跃升路径-CSDN博客 https://blog.csdn.net/2401_82363370/article/details/154496632
- [42] 核聚变能源的实现途径_国家核安全局 https://nnsa.mee.gov.cn/ztzl/haqshmhsh/haqrdmyyt/202407/202407/t20240725_1082471.html
- [43] 图文详情——科普中国资源服务 <https://cloud.kepuchina.cn/h5/detail?id=7463976871978930176>
- [44] 可控核聚变技术路线竞争与产业生态构建解析 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7571081621807658979>
- [45] “人造太阳”:能源自由的愿景_国家核安全局 https://nnsa.mee.gov.cn/ywdt/hyzx/202502/t20250212_1102158.html
- [46] 可控核聚变行业|行业深度研究报告——可控核聚变展望: 进入关键导入期 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202506191693601258_1.pdf?1750320934000.pdf

- [47] 全球核聚变能发展动向及趋势展望-中国核电信息网 <http://heneng.org.cn/home/zc/infotwo/id/76972/sid/10/catId/999999.html>
- [48] 2026年能源行业核聚变研究进展报告-20260519160405.docx-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2026/0519/8123134047010073.shtm>
- [49] Fusion Energy Breakthroughs: Commercial Viability and Market Roadmap 2025 <https://sparkco.ai/blog/fusion-energy-breakthrough-commercial-viability>
- [50] Untitled <https://dds.sciengine.com/cfs/files/pdfs/view/0253-3219/08367D5F5B514243A89254CD3ACAEDF7.pdf>
- [51] 可控核聚变能源工程化落地的关键技术瓶颈与突破方向.docx-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2026/0526/6120054234012140.shtm>
- [52] [未知机构]:华福核聚变行业系列专家会议核聚变行业近况解读20251213 - 发现报告 <https://www.fxbaogao.com/detail/5194391>
- [53] 全球核聚变能发展动向及趋势展望-中国核电信息网 <http://heneng.org.cn/home/zc/infotwo/id/76972/sid/10/catId/999999.html>
- [54] 可控核聚变技术产业化路线与中长期布局报告-智库界(国声网) <https://www.zhikujie.cn/2026/05/15/12117.html>
- [55] 可控核聚变技术的发展现状与未来趋势_1. 请您介绍下目前主流的可控核聚变技术路线,他们分别都有哪些优势和劣势?分别的-CSDN博客 <https://blog.csdn.net/yournameplease/article/details/159647970>
- [56] 现在的可控核聚变, 还有“永远的五十年”这个魔咒吗?-唐晓甫-观察者网 https://m.guancha.cn/tangxiaofu/2025_08_19_787005.shtml
- [57] Controlled Fusion: Comparative Insights into Magnetic Confinement and Laser-Driven Technics https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2026/17/e3sconf_evf2026_04004.pdf
- [58] Fusion Technologies <https://nucleus.iaea.org/sites/connect/FUSEpublic/SitePages/Fusion-Technologies.aspx>
- [59] 全球核聚变能发展动向及趋势展望-中国核电信息网 <http://heneng.org.cn/home/zc/infotwo/id/76972/sid/10/catId/999999.html>
- [60] 可控核聚变技术路线竞争与商业化前景 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7567019234963098932>
- [61] 可控核聚变各类工艺发展情况 <https://c.m.163.com/news/a/KD6CU2P80556GROA.html>

- [62] 可控核聚变专题报告:可控核聚变系列报告(一):未来能源的奇点_约束_能量_燃料 https://m.sohu.com/a/970605996_122540770/
- [63] 图文详情——科普中国资源服务 <https://cloud.kepuchina.cn/h5/detail?id=7463976871978930176>
- [64] 星星之火 可以燎原——可控核聚变产业研究系列之一 - 南京市创新投资集团有限责任公司 <https://www.njicg.com/article/1279>
- [65] 中国工程院院士彭先觉:这是一条通向人类理想能源的通道_南方周末 <http://m.toutiao.com/group/7561355361932804648/>
- [66] 2025年可控核聚变技术最新进展报告.docx-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2025/1204/8043000107010016.shtm>
- [67] 可控核聚变行业|行业深度研究报告——可控核聚变展望：进入关键导入期 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202506191693601258_1.pdf?1750320934000.pdf
- [68] 外媒:中国西南绵阳山区建巨型激光核聚变中心 - 中国核技术网 <https://www.ccnta.cn/article/19422.html>
- [69] 神光 II 团队提出一种新的基于啁啾脉冲的惯性约束聚变实验中等离子体临界面演化诊断方法----中国科学院重大科技基础设施共享服务平台 https://lssf.cas.cn/sszs/zyyj/sgggljg/kycg/202504/t20250427_5066403.html
- [70] 可控核聚变:终极能源的“点火时刻”与人类文明跃升路径-CSDN博客 https://blog.csdn.net/2401_82363370/article/details/154496632
- [71] 可控核聚变工程在建将建项目梳理_弓满月 <http://m.toutiao.com/group/7592489315956834851/>
- [72] La carrera por la fusión: ¡China lleva la delantera! <https://www.apollothirteen.com/es/article/chinas-fusion-surge/>
- [73] 图文详情——科普中国资源服务 <https://cloud.kepuchina.cn/h5/detail?id=7463976871978930176>
- [74] 核聚变能源的实现途径_国家核安全局 https://nnsa.mee.gov.cn/ztlz/haqshmhsh/haqrdmyyt/202407/202407/t20240725_1082471.html
- [75] Towards Limitless Power: A Primer on Nuclear Fusion <https://takshashila.org.in/content/publications/assets/A-Primer-On-Nuclear-Fusion.pdf>
- [76] 可控核聚变技术路线竞争与商业化前景 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7567019234963098932>

- [77] 星星之火 可以燎原——可控核聚变产业研究系列之一 - 南京市创新投资集团有限责任公司 <https://www.njicg.com/article/1279>
- [78] 【2025年版】核融合の技術概説：これさえ読めば技術～政策動向まですべて分かる！ <https://climatetech-japan.com/fusion-practical-guide/>
- [79] 可控核聚变技术的发展现状与未来趋势_1. 请您介绍下目前主流的可控核聚变技术路线,他们分别都有哪些优势和劣势?分别的-CSDN博客 <https://blog.csdn.net/yournameplease/article/details/159647970>
- [80] 全球核聚变能发展动向及趋势展望-中国核电信息网 <http://heneng.org.cn/home/zc/infotwo/id/76972/sid/10/catId/999999.html>
- [81] 谋篇布局点亮“人造太阳”_新闻频道_央视网(cctv.com) <https://news.cctv.com/2026/06/05/ARTIFmaHsQJbAZzEM2uRXjpo260605.shtml>
- [82] 全球核聚变能产业进入“赛马”时间(能源强国) http://paper.people.com.cn/zgnyb/pad/content/202602/02/content_30138440.html
- [83] “十五五”重点布局!中国“人造太阳”按下产业化快进键 <http://m.chinanews.com/wap/detail/cht/zw/10612684.shtml>
- [84] 核聚变再突破 离发电更进一步 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7510019160903240969>
- [85] 破解能源密码——人造太阳:可控核聚变技术进展_2025年11月23日,核工业西南物理研究院传来重磅消息,成功实现氘增殖比(tbr)稳定 ≥ 1 -CSDN博客 <https://blog.csdn.net/PhD0791/article/details/151107004>
- [86] 我国可控核聚变迈入规模化应用 核能产业百花齐放成为万亿级经济撬动点_新闻频道_央视网(cctv.com) <https://news.cctv.com/2025/11/27/ARTIGMLea4oykvfOk5irBY7k251127.shtml>
- [87] “人造太阳”加速商业化意味着什么 <https://www.sastind.gov.cn/n10086167/n10086216/c10747164/part/10747225.pdf>
- [88] 【经济日报】谋篇布局点亮“人造太阳”_安徽省科学技术厅 <http://kjt.ah.gov.cn/public/21671/123396791.html>
- [89] 清华大学出版社--图书详情 http://www.tup.tsinghua.edu.cn/bookscenter/book_10984101.html
- [90] 托卡马克实验的物理基础_百科 <https://m.baike.com/wiki/%E6%89%98%E5%8D%A1%E9%A9%AC%E5%85%8B%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E7%9A%84%E7%89%A9%E7%90%86%E5%9F%BA%E7%A1%80/9061209>

- [91] “人造太阳”:能源自由的愿景(瞰前沿·大国重器) http://paper.people.com.cn/rmrb/pad/content/202502/08/content_30055394.html
- [92] Module 2 – Road to fusion Teacher’s manual v.1.0 <https://fusenet.eu/sites/default/files/2022-02/Module%20%20-%20Teacher's%20manual%20v1.0.pdf>
- [93] 聚变等离子体物理 <https://i.study.uestc.edu.cn/PFP/menu/ideological-arrangement>
- [94] 可控核聚变:从原理到工程实现,探索清洁能源的终极解决方案-CSDN博客 https://blog.csdn.net/weixin_28703451/article/details/161221867
- [95] 可控核聚变究竟是个啥? https://paper.people.com.cn/zgjzk/pc/content/202507/30/content_30093320.html
- [96] Intro to Fusion https://suli.pppl.gov/2025/course/2025-06%20SULI_intro.pdf
- [97] 东方财富证券-可控核聚变-技术路线多样产业化进程加速.pdf-原创力文档 <https://m.book118.com/html/2025/1230/5120140034013044.shtm>
- [98] 现在的可控核聚变,还有“永远的五十年”这个魔咒吗?-唐晓甫-观察者网 https://m.guancha.cn/tangxiaofu/2025_08_19_787005.shtml
- [99] 可控核聚变行业|行业深度研究报告——可控核聚变展望:进入关键导入期 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202506191693601258_1.pdf?1750320934000.pdf
- [100] 可控核聚变技术路线竞争与商业化前景 <https://www.iesdouyin.com/share/video/7567019234963098932>
- [101] 全球核聚变能发展动向及趋势展望-中国核电信息网 <http://heneng.org.cn/home/zc/infotwo/id/76972/sid/10/catId/999999.html>
- [102] 可控核聚变技术的发展现状与未来趋势_1. 请您介绍下目前主流的可控核聚变技术路线,他们分别都有哪些优势和劣势?分别的-CSDN博客 <https://blog.csdn.net/yournameplease/article/details/159647970>
- [103] 未来已来(八)——人类离核聚变能源商业化还有多远?_east与hl-3-CSDN博客 <https://blog.csdn.net/yuntongliangda/article/details/147851369>
- [104] 可控核聚变:人造太阳何时点亮第一盏灯?_约束_托卡马克_等离子体 https://m.sohu.com/a/1020372834_122654893/

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）